

❖ نحوه‌ی تغییر وزن‌ها در شبکه عصبی :

همانطور که میدانیم برای رسیدن به نقطه بهینه اگر در نقطه w_0 باشیم از رابطه زیر استفاده می‌کنیم :

$$w_1 = w_0 + \left(-\frac{\partial e}{\partial w}\right)$$

ایراد :

اگر هنگام نزدیکی به نقطه بهینه شیب خیلی زیاد باشد، w نیز بزرگ خواهد شد و پرش می‌کند، پس از روی نقطه بهینه خواهد پرید و ما را به نقطه اشتباه می‌رساند.

پس از ضربی به نام **learning rate** استفاده می‌کنیم که مقدار آن معمولاً بسیار کوچک است. (هرچه آرام‌تر به سمت نقطه بهینه حرکت کنیم، آموزش ما کامل‌تر می‌شود.)

پس طبق رابطه زیر می‌توانیم وزن‌ها را در شبکه عصبی تغییر دهیم :

$$w(new) = w(old) - \mu \frac{\partial e}{\partial w}$$

که در اینجا μ همان learning rate می‌باشد!